



扬哥
宁波大学
2009 — 2018 年真题汇总

注: 现在缺 2019, 2020 年真题, 欢迎读者提供. 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 宁波大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 宁波大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 宁波大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 宁波大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 宁波大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	13
6 宁波大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	15
7 宁波大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	17
8 宁波大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	20
9 宁波大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	22
10 宁波大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	24
11 宁波大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	25
12 宁波大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	27
13 宁波大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	29
14 宁波大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	32
15 宁波大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	35
16 宁波大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	37
17 宁波大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	39
18 宁波大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	41
19 宁波大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	43
20 宁波大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	46

1. 宁波大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设多项式 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 4x + 2u$ 与 $g(x) = x^3 + tx^2 + 2u$ 的最大公因式是一个二次多项式, 则 t, u 的值为 _____.
2. 设 n 阶方阵 A 的各行元素之和等于零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解为 _____.
3. 设 $\alpha = (1, 0, -1)'$, 矩阵 $A = \alpha\alpha'$, n 为正整数, 则 $|kE - A^n| =$ _____.
4. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的正惯性指数为 _____, 符号差为 _____.
5. 设 n 阶实数矩阵 A 的秩为 r , 则 $A'A$ 的零特征值有 _____ 个.

二. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 P 上两个一元多项式, m 为给定的正整数, 证明: $f(x)|g(x)$ 的充分必要条件是

$$f^m(x)|g^m(x).$$

三. (12 分) 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 + a_1 & x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_2 & x_2 + a_2 & x_2 & \cdots & x_2 \\ x_3 & x_3 & x_3 + a_3 & \cdots & x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & x_n & \cdots & x_n + a_n \end{vmatrix}. \quad (a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0)$$

四. (16 分) 讨论 a, b 满足什么条件时, 下列线性方程组有唯一解? 无穷多解? 无解? 当有无穷解时, 求出该方程组的通解, 其中方程组为

$$\begin{cases} ax_1 + 3x_2 + 3x_3 = 3; \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = 1; \\ 2x_1 + 2x_2 + bx_3 = 2. \end{cases}$$

五. (16 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

为 $m \times n$ 的实数矩阵.

1. 证明: $r(AA') = r(A'A) = r(A)$.
2. 证明: 矩阵 $A'A$ 正定的充分必要条件是 $r(A) = n$.

六. (18 分)

1. 证明: 向量组的任何一个线性无关组都可以扩充成一个极大线性无关组.
2. 设 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, 7, 14)$, $\alpha_4 = (1, -1, 2, 0)$, $\alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$, 把 α_1, α_2 扩充成一个极大无关组, 并把其余向量用此极大线性无关组表示.

七. (14 分) 在 P^3 中, 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵, 并求向量 $\alpha = (1, 0, 0)$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的坐标, 其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (-1, 1, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 1) \\ \varepsilon_3 = (-1, 0, 1) \end{cases}, \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}.$$

八. (18 分) 设 $f_1(x), f_2(x), f(x) = f_1(x)f_2(x)$ 为数域 P 上一元多项式, A 为 n 阶方阵, 用 W, W_1, W_2 分别表示齐次线性方程组 $f(A)X = 0, f_1(A)X = 0, f_2(A)X = 0$ 的解空间.

1. 证明: W_1, W_2 都是 W 的子空间;
2. 证明: 如果 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 那么 $W = W_1 \oplus W_2$.

九. (16 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并写出对角矩阵.

十. (10 分) 证明: 欧式空间 $\mathbb{R}^n$ (通常内积) 的任一子空间 U 是一个齐次线性方程组的解空间.

2. 宁波大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分)

1. 写出判别多项式 $f(x)$ 在有理数域上不可约的艾森斯坦因判别法, 并给出证明.
2. 求多项式 $f(x) = x^5 - 1$ 在有理数域上的因式分解, 要求给出证明.

二. (20 分) 设 n 元线性方程组 $AX = B$, A' 表示矩阵 A 的转置矩阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & a^2 & 2a & \end{pmatrix},$$

$$X = (x_1, \dots, x_n)',$$

$$B = (1, 0, \dots, 0)'.$$

1. 证明: $|A| = (n+1)a^n$.
2. 当 a 为何值时, 方程组有唯一解, 并求 x_1 .
3. 当 a 为何值时, 方程组有无穷多解, 并求通解.

三. (15 分)

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性空间 V 中的向量组, 证明: 生成子空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的维数等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩.
2. 设 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 求子空间 $W = L(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1)$ 的维数和一组基.

四. (20 分) 设实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

1. 用正交变换将此二次型化为标准形, 并写出所作的变换.
2. 写出此二次型的规范形.
3. 判断此二次型是否为正定二次型? 要求说明理由.

五. (20 分) 设

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, -2), \alpha_2 = (2, 3, 1, 0), \alpha_3 = (1, 2, 2, -3), V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3);$$

$$\beta_1 = (1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, 0, 1, -1), \beta_3 = (1, 3, 0, -4), V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

1. 证明: 子空间 $V_1 \cap V_2$ 的维数等于齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\beta_1 + x_5\beta_2 + x_6\beta_3 = 0$ 的解空间的维数.
2. 求子空间 $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$ 的维数与一组基.

六. (15 分) 在 P^3 中, 给定两组基

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0) \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases}, \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}.$$

作线性变换 $\mathcal{A}\varepsilon_i = \eta_i, i = 1, 2, 3$ 求: 线性变换 $\mathcal{A}$ 分别在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 与基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵.

七. (10 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 级实对称矩阵, 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义内积

$$(\alpha, \beta) = \alpha A \beta',$$

其中 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 证明: $\mathbb{R}^n$ 关于上述内积成欧式空间的充分必要条件是 A 为正定矩阵.

八. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:

1. $\mathcal{A}$ 的特征值为 1 或 0.
2. $\mathcal{A}$ 的值域 $\mathcal{A}V = \{\eta \mid \mathcal{A}\eta = \eta, \eta \in V\}$.
3. $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.

九. (15 分) 证明: 任意一个 n 阶方阵 A 都可写成

$$A = D + N$$

的形式, 其中 D 能与对角矩阵相似, N 是幂零矩阵 (即存在正整数 m 使 $N^m = 0$), 并且 $DN = ND$.

3. 宁波大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 已知 $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$, $g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$, 那么 $(f(x), g(x)) =$ _____.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, a_i \neq a_j, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

则线性方程组 $A'X = B$ 的解为 _____, 其中 A' 表示 A 的转置矩阵.

3. 设四元线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵 A 的秩为 3, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为 $AX = b$ 的三个解, 且 $\beta_1 = (2, 0, 0, 2)'$, $\beta_2 + \beta_3 = (0, 2, 2, 0)'$, 则 $AX = b$ 的通解为 _____.

4. 设 A, B 为 2 阶方阵, A^*, B^* 为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 _____.

5. 设 A, P 均为三阶矩阵, 且 $P'AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q'AQ$ 为 _____.

6. n 阶实对称矩阵 A 按合同关系进行分类, 共有 _____ 类.

7. 写出矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型 _____.

8. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列结论正确的有哪些? _____.

- A. 值域 $\mathcal{A}V$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, B. $\mathcal{A}V = V$,
C. $\dim \mathcal{A}V + \dim \mathcal{A}^{-1}(0) = n$, D. $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.

9. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维欧式空间 V 的一组标准正交基, V 中向量 $\alpha = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$, $\beta = y_1\alpha_1 + \dots + y_n\alpha_n$, 则 $(\alpha, \beta) =$ _____.

10. 设 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的特征向量, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

二. 计算题 (共 60 分)

1. (15 分) 设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3), \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1), \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2), \alpha_4 = (-2, -6, 10, p).$$

(1) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并将 $\alpha = (4, 1, 6, 10)$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表出.

(2) p 为何值时, 该向量组线性相关? 求出它的秩和一个极大线性无关组.

2. (15 分) 设

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, 2), \alpha_2 = (2, -1, 3, 0), \alpha_3 = (0, -3, 5, -4), V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3);$$

$$\beta_1 = (1, 2, 2, 1), \beta_2 = (4, -3, 3, 1), V_2 = L(\beta_1, \beta_2).$$

求子空间 $V_1 + V_2$, $V_1 \cap V_2$ 的维数与一组基.

3. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并写出对角矩阵.

4. (15 分) 在 P^3 中取两组基

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 1) \\ \alpha_2 = (1, 0, -1) \\ \alpha_3 = (1, 2, 1) \end{cases}, \quad \begin{cases} \beta_1 = (2, 2, 1) \\ \beta_2 = (1, 1, -1) \\ \beta_3 = (-1, 0, 1) \end{cases}$$

定义线性变换: $\mathcal{A}\alpha_i = \beta_i, i = 1, 2, 3$.

(1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

(2) 求线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵.

(3) 求向量 $\alpha = (2, 1, -1)$ 的象 $\mathcal{A}\alpha$.

三. 证明题 (共 50 分)

1. (15 分) 设 $f(x)$ 为复数域上的 n 次多项式,

$$f'(x) \neq 0, g(x) = xf(x),$$

证明:

(1) 若 $f'(x) \nmid f(x)$, 则 $f(x)$ 有 n 重根.

(2) 若 $f(0) = 0$, 且 $f'(x) \nmid g'(x)$, 则 $g(x)$ 有 $n+1$ 重根.

2. (13 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

为 $m \times n$ 的实数矩阵, 证明:

(1) 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2$ 矩阵为 $A'A$.

(2) 上述二次型 f 正定的充分必要条件是 $r(A) = n$.

3. (12 分) 设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 是全体实 2 阶方阵组成的线性空间,

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

证明:

(1) W 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子空间, 并求出 W 的维数和一组基.

(2) 复数域 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ 上的线性空间与 W 同构, 并写出同构映射.

4. (10 分) 设 V_1, V_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且 V_1 的维数小于 V_2 的维数, 证明:

$$V_2 \cap V_1^\perp \neq \{0\}.$$

4. 宁波大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 整系数多项式 $3x^4 + 5x^3 + x^2 + 5x - 2$ 的有理根为 _____.
2. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 3, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$ _____.
3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 x, y 的值为 _____.
4. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)'$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)'$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, k)'$ 所生成的向量空间的维数为 2, 则 $k =$ _____. (A' 为 A 的转置矩阵.)
5. 已知四阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 3\alpha_2 + \alpha_3$, 如果 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_4$, 则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 _____.

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 下列关于多项式的说法不正确的是 ()
 - A. 奇数次实系数多项式一定有实根.
 - B. 若 $f(x)$ 在有理数域上可约, 则 $f(x)$ 一定存在有理根.
 - C. 若 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, 则 $(f(x), g(x)) = (g(x), r(x))$.
 - D. 若 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.
2. 以下说法正确的是 ()
 - A. 若两个向量组等价, 则它们所含向量的个数相同.
 - B. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, α_{r+1} 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 则向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r+1}\}$ 也线性无关.
 - C. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性无关, 则向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}\}$ 也线性无关.
 - D. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性相关, 则 α_r 一定可由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}\}$ 线性表出.
3. 下列条件有几个是 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件? ()
 - (1) A 有 n 个不同的特征值.
 - (2) A 有 n 个线性无关的特征向量.
 - (3) 对于 A 的每个特征值对应的特征子空间的维数等于该特征值的重数.
 - (4) A 的特征多项式无重根.

A. 1 个. B. 2 个. C. 3 个. D. 4 个.
4. 设 V 为欧式空间, $\alpha, \beta, \delta, \gamma \in V, k$ 为实数, 下列式中正确的是 ()
 - A. $(\alpha + \beta, \gamma + \delta) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \delta)$.
 - B. $(k\alpha, \beta) = (\alpha, k\beta)$.
 - C. $|k\alpha| = k|\alpha|$.
 - D. $|\alpha + \beta| = |\alpha| + |\beta|$.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列结论不正确的是 ()

- A. $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
- B. $\mathcal{A}V = V$ 当且仅当 $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$.
- C. $\mathcal{A}V$ 的维数 + $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的维数 = n .
- D. $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.

三. 计算题 (共 70 分)

1. (12 分) 设

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 2)', \alpha_2 = (4, 6, 2a + 7, 10)', \alpha_3 = (3, a + 4, 2a + 5, a + 7)', \alpha_4 = (2, 3, 2a + 3, 5)'.$$

- (1) 判断 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是否线性相关?
- (2) a 取何值时, α_4 不能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并求出 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩和一个极大无关组.
- (3) a 取何值时, α_4 能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

2. (10 分) 计算下列 n 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} \lambda & a & a & a & \cdots & a \\ b & \alpha & \beta & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \alpha & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \beta & \alpha & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & \beta & \beta & \beta & \cdots & \alpha \end{vmatrix}.$$

3. (12 分) 当 a, b 取何值时, 下述线性方程组有解或无解? 并在有解时, 求其全部解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1; \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + 7x_4 = -1; \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = b. \end{cases}$$

4. (12 分) 设 $V = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ 为四维线性空间, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求线性变换 $\mathcal{A}$ 的值域与核, 并指出它们的维数和一组基.

5. (12 分) 在 P^3 中取两组基

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 1, 0) \\ \alpha_2 = (2, 1, 3) \\ \alpha_3 = (1, 2, 1) \end{cases}, \quad \begin{cases} \beta_1 = (1, 0, 1) \\ \beta_2 = (1, 2, 2) \\ \beta_3 = (1, 1, 2) \end{cases}.$$

- (1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.
 - (2) 求向量 $\alpha = (a, b, c)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.
6. (12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)'$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)'$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的两个解.
- (1) 求 A 的所有特征值与特征向量.
 - (2) 求正交矩阵 Q 和对角矩阵 D , 使得 $Q'AQ = D$.

四. 证明题 (共 40 分)

1. (10 分) 设 $f(x)$ 为复数域上非零多项式,

(1) 证明: $f(x)$ 没有重因式当且仅当 $(f(x), f'(x)) = 1$.

(2) 证明: 若 $f(x)$ 没有重因式, 则 $(f(x) + f'(x), f(x)) = 1$.

2. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的 s 个不同的特征值, $P_1, P_2, \dots, P_s$ 是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 对应的特征向量, 证明:

(1) $P_1 + P_2 + \dots + P_s$ 不是 $\mathcal{A}$ 的特征向量.

(2) 若 V 中每一非零向量都是 $\mathcal{A}$ 的特征向量, 则 $\mathcal{A}$ 是数乘变换.

3. (10 分) 设 $f(x_1, \dots, x_n) = X'AX$ 是一实二次型, 若有实 n 维向量 X_1, X_2 使 $X_1'AX_1 > 0, X_2'AX_2 < 0$, 证明: 必存在实 n 维向量 $X_0 \neq 0$ 使

$$X_0'AX_0 = 0.$$

4. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $r(\mathcal{A}^2) = r(\mathcal{A})$, 则

$$V = \mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0).$$

5. 宁波大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设多项式 $x^2 + kx + 1 \mid x^4 + lx + m$, 则 k, l, m 满足条件 _____.
2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, E 为 2 阶单位矩阵, 矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$, 则 $|B| =$ _____.
3. 设三阶非零矩阵 B 的每一个列向量都是以下方程组的解 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$, 则 λ 的值为 _____.
4. 设 α 为三维列向量, 矩阵 $\alpha\alpha' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha'\alpha =$ _____.
5. 设 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解, $r(A) = 3$, $\beta_1 = (2, 0, 5, -1)'$, $\beta_2 + \beta_3 = (1, 9, 8, 6)'$, 则 $AX = b$ 的通解是 _____.
6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\mu x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是正定的, 则 μ 的取值范围是 _____.
7. 设 $V = P^3$, 线性变换 $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 + x_2, 4x_2 - 3x_3, x_1 - 3x_2 + 5x_3)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵是 _____.
8. 已知三阶矩阵 A 有一特征值为 2, 则矩阵 $B = A^3 - 3A^2 + 5E$ 必有特征值 _____.
9. λ -矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 5 & 4 & 3 & \lambda + 2 \end{pmatrix}$ 的不变因子是 _____.
10. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 则 $f(x) = x$ 与 $g(x) = 1 - x$ 的夹角 = _____.

二. 计算题 (共 60 分)

1. (15 分) λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解? 在有无穷多解时, 求方程组的通解.

2. (15 分) 设向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, 3, 1), \alpha_2 = (-1, -3, 2, -1), \alpha_3 = (-2, -6, a + 2, -2), \alpha_4 = (-3, -1, -1, 2a + 3).$$

- (1) a 为何值时, 该向量组线性无关?
- (2) a 为何值时, 该向量组线性相关? 此时求出它的秩和一个极大线性无关组.
- (3) a 取何值时, α_4 能用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

3. (15 分) 设 $V = P^3$, 定义线性变换

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_3).$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (2, 0, 1)$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)$, $\alpha_3 = (-1, 0, 2)$ 下的矩阵.

(2) 求向量 $\alpha = (1, 0, -2)$ 的象 $\mathcal{A}(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

(3) 求出 $\mathcal{A}$ 的逆变换 $\mathcal{A}^{-1}$.

4. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

的秩为 2.

(1) 求 a 的值.

(2) 求正交变换 $X = QY$ 把 f 化为标准形.

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

三. 证明题 (共 50 分)

1. (10 分) 设 $f(x), g(x), h(x)$ 是数域 P 上的多项式, 且

$$(x+a)f(x) + (x+b)g(x) = (x^2+c)h(x),$$

$$(x-a)f(x) + (x-b)g(x) = (x^2+c)h(x),$$

其中 $a, b, c \in P, a \neq 0, c \neq 0, a \neq b$, 证明: x^2+c 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式.

2. (15 分) 设 A, B 都是 $n \times n$ 矩阵, 且 $AB = 0$, 证明:

(1) $r(A) + r(B) \leq n$.

(2) 对于 A , 必存在矩阵 B , 使得 $r(A) + r(B) = k$, 其中 $r(A) \leq k \leq n$.

3. (10 分) 设 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 证明: $V_1 \cup V_2 = V_1 + V_2$ 的充分必要条件是

$$V_1 \subseteq V_2 \text{ 或 } V_2 \subseteq V_1.$$

4. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{\xi - \mathcal{A}\xi \mid \xi \in V\}$.

(2) $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.

(3) 若 $\mathcal{B}$ 是 V 的另一线性变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 则 $\mathcal{A}V$ 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

6. 宁波大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $A = (A_1, A_2, A_3)$ 为 3 阶方阵, 且 $|A| = -4$, 则 $|A_3 + 3A_1, A_2, 4A_1| = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - ax_3 = 9 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 6 \end{cases}$$
 无解, 则 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E) + r(A - E) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 A 为 n 级方阵, 且 $A^k = 0$, 则 $(E - A)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知 5 级 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的各级行列式因子: $D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = D_3(\lambda) = 1$, $D_4(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$, $D_5(\lambda) = \lambda^3(\lambda - 1)^2$, 则 $A(\lambda)$ 的不变因子是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $V = P^3$, 线性变换 $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2 + 4x_3, 3x_2 - 5x_3, -x_1 + 3x_2)$, 则线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

7. 在欧式空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ 的度量矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

8. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 则 $f(x) = x$ 与 $g(x) = x + 1$ 的距离等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. (10 分) 设多项式 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 4x + 2u$ 与 $g(x) = x^3 + tx^2 + 2u$ 的最大公因式是一个二次多项式, 求 t, u 的值.

三. (10 分) 计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

四. (15 分) 设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3, 2), \alpha_2 = (1, 0, 2, 3, 2), \alpha_3 = (1, -1, 1, 2, 1), \alpha_4 = (-7, 8, 2a+2, -11, 2a).$$

(1) a 为何值时, 该向量组线性无关?

(2) a 为何值时, 该向量组线性相关? 此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

(3) a 为何值时, 向量 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 并求出表达式.

五. (15 分) 设 A 是数域 P 上的一个 n 级矩阵, 数域 P 上所有与 A 可交换的矩阵组成的集合记为 $C(A)$.

(1) 证明: $C(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间.

(2) 若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $C(A)$ 的维数和一组基.

六. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

(1) 求矩阵 A 的所有特征值和特征向量.

(2) 求正交矩阵 T 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形矩阵.

七. (15 分) 设二次型

$$f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

(1) 若二次型 f 的秩为 2, 求 a 的值.

(2) 若二次型 f 为正定二次型, 求 a 的取值范围.

(3) 当 $a = 1$ 时, 化二次型 f 为标准型, 并写出所作的线性变换.

八. 证明题 (共 38 分)

1. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, 如果 V 中每一非零向量都是它的特征向量, 证明: $\mathcal{A}$ 必是数乘变换.

2. (10 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明: 若 $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$, 则 $\mathcal{A}$ 必为可逆变换.

3. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 都是 $P[x]$ 中的多项式, 证明: $g^2(x) | f^2(x)$ 当且仅当

$$g(x) | f(x).$$

4. (8 分) 证明: 任一 n 阶复矩阵 A 都可写成 $A = D + N$ 的形式, 其中 D 能与对角矩阵相似, N 是幂零矩阵 (即存在正整数 m 使 $N^m = 0$).

7. 宁波大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设矩阵 $A = (2\alpha \ 3\gamma_1 \ 4\gamma_2 \ \gamma_3)$, $B = (\beta \ 2\gamma_1 \ 3\gamma_2 \ 4\gamma_3)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为四维列向量, 且 $|A| = 2$, $|B| = -3$, 则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 多项式 $x^5 + x^4 - 6x^3 - 14x^2 - 11x - 3$ 的有理根有 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & p+2 \\ 1 & p & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 有无穷解, 则 p 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $V = P^3$, 线性变换 $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - 4x_3, x_1 + 3x_2 - 5x_3, -x_1 + 3x_2)$, 则线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ 下的矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 在欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中, $\alpha = (2, 1, 3, 2)$, $\beta = (1, 2, -2, 1)$ 的距离 $d(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = 0$, 则 ()
A. $|A| = 0, |B| \neq 0$
B. $|A| \neq 0, |B| = 0$
C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
D. $|A| = 0$ 且 $|B| = 0$
2. 设线性方程组 $AX = b$ 对应的齐次方程组为 $AX = 0$, 则下列结论正确的是 ()
A. 若 $AX = 0$ 仅有零解, 则 $AX = b$ 有唯一解.
B. 若 $AX = 0$ 有非零解, 则 $AX = b$ 有无穷解.
C. 若 $AX = b$ 有无穷解, 则 $AX = 0$ 有非零解.
D. 若 $AX = b$ 有无穷解, 则 $AX = 0$ 仅有零解.
3. 设矩阵 A 与 B 相似, 则下列说法不正确的是 ()
A. A 与 B 有相同的特征值.
B. A 与 B 有相同的特征向量.
C. $|A| = |B|$.
D. $r(A) = r(B)$.
4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 则下列结论正确的有几个 ()
(1) $\mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$ 当且仅当 $\mathcal{A}V = V$.
(2) $V_1 \cup V_2 = V_1 + V_2$.
(3) $\dim \mathcal{A}V + \dim \mathcal{A}^{-1}(0) = n$.
(4) $\mathcal{A}V \oplus \mathcal{A}^{-1}(0) = V$.
A. 1 个. B. 2 个. C. 3 个. D. 4 个.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 的一个线性变换. 以下结论中不正确的是 ()

- A. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 A 保持向量的夹角不变.
- B. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 A 保持向量间的距离不变.
- C. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 A 保持向量的长度不变.
- D. $\mathcal{A}$ 是 V 的正交变换当且仅当 A 在任一标准正交基下的矩阵是正交矩阵.

三. 计算题 (共 70 分)

1. (10 分) 已知多项式

$$f(x) = x^3 + 6x^2 + 3kx + 8$$

有重根, 求 k 的值, 并求 $f(x)$ 的根.

2. (10 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a_2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a_3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a_n \end{vmatrix}.$$

3. (10 分) 设

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)', \alpha_2 = (1, 3, -5, -1)', \alpha_3 = (3, 1, 10, 15)', \alpha_4 = (3, 7, -9, 3-2a)'$$

线性相关.

(1) 求 a 的值.

(2) 求出它的秩和一个极大无关组, 并把其余向量用这组极大无关组线性表示.

4. (10 分) 已知齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0; \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

(1) 求出此方程组的解空间 W .

(2) 在 $\mathbb{R}^4$ 中求出 W 的正交补子空间 $W^\perp$.

5. (15 分) 设 $V = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一个 4 维线性空间, V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \eta_2 = \varepsilon_2, \eta_3 = \varepsilon_3 + \varepsilon_4, \eta_4 = \varepsilon_4$ 下的矩阵.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的值域和核.

6. (15 分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + kx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$$

的秩为 2, 求参数 k 及正交变换 $X = PY$ 化二次型为标准形.

四. 证明题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 已知不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式, ($k \geq 1$).

(1) 证明: $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

(2) 回答此结论的逆命题是否正确?

2. 设 A 是 $m \times n$ 的实数矩阵, A' 为 A 的转置矩阵, 证明:

(1) $r(A'A) = r(A)$.

(2) 如果 $r(A) = n$, 那么 $A'A$ 必是正定矩阵.

3. 证明: n 阶复矩阵 A 的特征值全为零的充分必要条件是存在自然数 m , 使得

$$A^m = 0.$$

4. 设 A 是 n 阶方阵, 且 A 的秩为 r ,

$$S(A) = \{B | B \in P^{n \times n}, \text{ 且 } AB = 0\}.$$

(1) 证明: $S(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的子空间.

(2) 证明: $S(A)$ 的维数 $= n(n-r)$.

8. 宁波大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设 $p > 1$ 是素数, 用多项式理论证明 $\sqrt{p}$ 是无理数.

二. (10 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 246 & 427 & 327 \\ 1014 & 543 & 443 \\ -342 & 721 & 621 \end{vmatrix}$$

的值.

三. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也线性无关.

四. (15 分) λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - 2x_3 = 1; \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2; \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1. \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解? 在有无穷多解时, 求方程组的通解.

五. (10 分) 设 $\alpha_1 = (2, 1, 2, 2, -4), \alpha_2 = (1, 1, -1, 0, 2), \alpha_3 = (0, 1, 2, 1, -1), \alpha_4 = (-1, -1, -1, -1, 1), \alpha_5 = (1, 2, 1, 1, 1)$, 试确定向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩和一个极大线性无关组. 并用这个极大无关组表示其它 (不在极大无关组) 向量.

六. (15 分) 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 7 & 1 & 8 \\ -1 & -3 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

七. (10 分) 用非退化线性替换化二次型

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

为标准型 (写出线性替换).

八. (5 分) 证明: 如果 A 是正定矩阵, 那么 A^{-1} 也是正定矩阵.

九. (15 分) 设 V 为复数域上的线性空间, 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值与特征向量.

(2) $\mathcal{A}$ 是否可在适当的基下的矩阵为对角矩阵? 若可以, 写出相应的基变换的过渡矩阵 T .

(3) 求 A^{1000} .

十. (10 分) 设 $P_n[x]$ 表示数域 P 上次数小于 n 的多项式及零多项式作成的线性空间.

(1) 证明: $1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^{n-1}$ 是 $P_n[x]$ 的一组基.

(2) 求上述的一组基到基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 的过渡矩阵.

十一. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

求 A 的特征多项式, 行列式因子, 不变因子, 初等因子及若当标准形.

十二. (10 分) 设 A, B 都是实对称矩阵. 证明: 存在正交矩阵 T , 使

$$T^{-1}AT = B$$

的充分必要条件是 A, B 的特征多项式的根全部相同.

十三. (10 分) 设 A 是一个固定的 n 级矩阵, 证明:

(1) $W = \{X | AX = XA, X \in P^{n \times n}\}$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间.

(2) 当 A 为主对角元两两相异的对角矩阵时, 写出 W 的维数及一组基.

9. 宁波大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每小题 5 分, 共 40 分)

1. 当 $k =$ _____, $l =$ _____ 时, 5 阶行列式 D 的项 $a_{12}a_{2k}a_{31}a_{4l}a_{53}$ 取“负”号.

2. 设行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{vmatrix}$ 中, 代数余子式 $A_{21} = 3$, 则 $a =$ _____.

3. 设 A 为 4 阶矩阵, 且 $|A| = 2$, 则 $|2AA^*| =$ _____.

4. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & k-2 \end{pmatrix}$ 是正定阵, 则 k 满足条件 _____.

5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值是 _____.

6. 已知二阶方阵 A 可对角化且其特征值为 2, 则其全部可能的 Jordan 标准形为: _____.

7. 在欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 中, $\alpha = (2, 1, 3, 2)$, $\beta = (1, 2, -2, 1)$ 的距离 $d(\alpha, \beta) =$ _____.

8. 设 $\mathcal{A}$ 为变换, V 为欧式空间, 若 $\forall \xi, \eta \in V$ 都有 $(\mathcal{A}\xi, \mathcal{A}\eta) = (\xi, \eta)$, 则 $\mathcal{A}$ 为 _____ 变换.

二. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 设多项式 $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$, $g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$, 求多项式 $u(x)$, $v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

2. 求下列齐次线性方程组的一个基础解系, 并表出全部解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

3. 用非退化线性替换化二次型

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

为标准形.

4. 在 P^4 中, 设

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 2, -1, 0) \\ \varepsilon_2 = (1, -1, 1, 1) \\ \varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1) \\ \varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -0, 1) \\ \eta_2 = (0, 1, 2, 2) \\ \eta_3 = (-2, 1, 1, 2) \\ \eta_4 = (1, 3, 1, 2) \end{cases}$$

求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 并求 $\xi = (1, 0, 0, 0)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标.

5. 求正交矩阵 T 使 $T'AT$ 成对角形, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

三. 证明题 (每小题 12 分, 共 60 分)

1. 证明

$$\begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta},$$

其中 $\alpha \neq \beta$.

2. 设 A 为 $n \times n$ 矩阵, 证明: 如果 $A^2 = E$, 那么

$$\text{rank}(A + E) + \text{rank}(A - E) = n.$$

3. 证明: 秩等于 r 的对称矩阵可以表成 r 个秩等于 1 的对称矩阵之和.

4. 证明:

$$n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

是半正定的.

5. 设 V_1 与 V_2 分别是齐次方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$, $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-1} = x_n$ 的解空间, 证明:

$$P^n = V_1 \oplus V_2.$$

10. 宁波大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(每题 10 分, 共 60 分)

1. 设有多项式 $f(x) = x^4 + 3x^2 + ax + b$, $g(x) = x^2 - 2ax + 2$, 若 $g(x)$ 整除 $f(x)$, 求 a, b 的值.
2. 设 $n \geq 3$, 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \lambda & a & a & a & \cdots & a \\ b & \alpha & \beta & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \alpha & \beta & \cdots & \beta \\ b & \beta & \beta & \alpha & \cdots & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & \beta & \beta & \beta & \cdots & \alpha \end{vmatrix}.$$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, 利用正交相似变换求 $\varphi(A) = A^{10} - 5A^9$.
4. 设 A 是 n 阶正定矩阵 ($n \geq 1$), $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是非零列向量, 令 $B = A\alpha\alpha'$, 求 B 的最大特征值以及 B 的属于这个特征值的特征子空间的维数和一组基.
5. 用非退化线性替换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4$$

化为标准形, 再进一步化为规范形(分实数域与复数域两种情况), 并写出所做的非退化线性替换.

6. 设三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的初等因子及若尔当标准形.

二. 证明题(每小题 15 分, 共 90 分)

1. 证明: $x^d - 1 | x^n - 1$ 的充要条件 $d | n$.
2. 设 ε 为三次单位原根, 证明

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a + b + c)(a + b\varepsilon + c\varepsilon^2)(a + b\varepsilon^2 + c\varepsilon).$$

3. 设向量 $\beta_1 = 4\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $\beta_2 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 4\alpha_3 + \alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 4\alpha_4$, 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性无关的充要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.
4. 设 n 阶矩阵 A 的秩为 n , A_{ij} 是 $A = (a_{ij})$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式, 二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|A|} x_i x_j$, 设 $X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)'$, 证明
 - (1) 二次型 $f(X)$ 的矩阵为 A^{-1} ;
 - (2) 二次型 $g(X) = X'AX$ 与 $f(X)$ 的规范性相同.
5. 设 A, B 为任意两个 n 阶方阵, 证明 AB 和 BA 有相同的特征多项式.
6. 设 $\mathcal{A}$ 是复数域上的 n 维空间 V 上的一个线性变换, 而 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是一个下三角若尔当块, 证明
 - (1) 包含 ε_1 的不变子空间只有 V 自身;
 - (2) $\mathcal{A}$ 的任一非零不变子空间都包含 ε_n ;
 - (3) V 不能分解成 $\mathcal{A}$ 的两个非平凡的不变子空间的直和.

11. 宁波大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 2^n + 5^n + \left(\frac{9}{2}\right)^n}$ (n 次根) = _____.
2. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + (\tan x)^{2009}} dx =$ _____.
3. 设 $L: 4x^2 + 9y^2 = 1$, 方向逆时针, 则 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + 9y^2} =$ _____.

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则下面说法不正确的是 ()
A. $f(x)$ 是连续函数.
B. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.
C. $f(x)$ 在任意点可导.
D. $f'(x)$ 是连续函数.
2. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 1$, 则 ()
A. $f(0) < 0$. B. $f'(0) < 0$. C. $f(0)$ 为极小值. D. $f(0)$ 为极大值.
3. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ ($\alpha > 0$) 是 ()
A. 发散. B. 收敛性与 α 有关. C. 条件收敛. D. 绝对收敛.

三. 计算题 (一) (每题 9 分, 共 27 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt - x - \frac{x^3}{3}}{(x - \sin x)x^2}.$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3} - \frac{4}{3} \right).$$

3. 把

$$f(x) = \frac{1}{3 + 5x - 2x^2}$$

展开成 x 的幂级数, 并指出它的收敛区间.

四. 计算题 (二) (每题 11 分, 共 22 分)

1. 求

$$I = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz,$$

其中积分区域 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 与柱面 $z^2 = x^2 + y^2$ 所围成的立体.

2. 求

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dS,$$

其中 $\Sigma: x^2 + z^2 = 4, (0 \leq y \leq 1)$.

五. 讨论题 (第 1 题 12 分, 第 2 题 11 分, 共 23 分)

1. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

$(0 < x < \pi, p > 0)$ 的敛散性 (包括绝对收敛与条件收敛性).

2. 讨论偏导存在能否推出可微? 若能请给出证明, 若不能请举出反例并加以说明.

六. 证明题 (每题 12 分, 共 48 分)

1. 证明:

$$\sqrt{1 + \frac{x^4}{4}} - \frac{x^2}{2} > \cos x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

2. 证明:

$$f(x) = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

在 $[2, +\infty)$ 上一致连续.

3. 已知 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. 利用变换 $u = x + y, v = x - y, w = xy - z(x, y)$ 证明 $w = w(u, v)$ 满足偏导数方程

$$2\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 1.$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是单调增函数, 且 $f(a) > a, f(b) < b$. 证明: 必存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得

$$f(x_0) = x_0.$$

12. 宁波大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} + ax + b) = 0$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + i^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n^2}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 曲面 $z = 2x^2 + 4y^2$ 在点 $(2, 1, 12)$ 的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{a - e^{-x^2}} (\cos x + b) = 8$, 则 ()
A. $a = 3, b = 1$. B. $a = 2, b = 1$. C. $a = 1, b = 7$. D. $a = 0, b = 5$.
2. 若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值, 则必有 ()
A. $f'(x_0) = 0$.
B. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$.
C. $f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0$.
D. $f'(x_0) = 0$ 或者 $f'(x_0)$ 不存在.
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 与广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{(p-5)x} dx$ 均收敛, 则 p 的取值范围是 ()
A. $p > 2$. B. $p < 2$. C. $p > 0$. D. $0 < p < 5$.

三. 计算题 (一) (每题 9 分, 共 27 分)

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{2(1-\cos x)}}.$$

2. 已知

$$z = f(2x^2 + y^2, y \sin x),$$

且 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}.$$

(提示: 用倒数代换).

四. 计算题 (二) (每题 11 分, 共 33 分)

1. 求出由抛物线 $y^2 = px, y^2 = qx$ ($0 < p < q$) 以及曲线 $xy = a, xy = b$ ($0 < a < b$) 所围成的面积.
2. 计算

$$I = \int_L (e^x \sin y - 3y) dx + (e^x \cos y - 5) dy,$$

其中 L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$ ($a > 0$) 的上半圆周, 方向为 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$.

3. 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 + 3)dydz + (y^3 + 2)dzdx + (3z + 1)dxdy,$$

其中 $\Sigma: z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq h^2$, 方向取下侧.

五. 讨论题 (共 12 分)

1. 讨论幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^p} \quad (p \text{ 为任一实数})$$

的敛散性, 包括绝对收敛和条件收敛.

六. 证明题 (每题 12 分, 共 48 分)

1. 已知 $x_1 = \sqrt{6}, x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}, n = 1, 2, 3, \dots$, 即

$$x_n = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{\dots + \sqrt{6}}}}}, \quad (n \text{ 个根号}).$$

证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求该数列的极限.

2. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明:

$$\frac{\cos x}{1 + \sin x} < \frac{\ln(1 + \sin x)}{x}.$$

3. 证明:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n + x^4}$$

关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 f''(\xi).$$

13. 宁波大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - x^2 \ln \frac{1+x}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 若 $f(x) = \arctan x$, 则 $f^{(99)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + \cos x}{1 + \sin^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 若 () 成立, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积 (黎曼可积).
A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有无穷多个间断点.
B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 只有有限个间断点.
C. $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上不可积.
D. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非单调.
2. 若 (), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
A. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$
B. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.
C. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时对任意正整数 p 都有 $\left| \sum_{k=n}^{n+p} u_k \right| < \varepsilon.$
D. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时有 $\left| \sum_{k=n}^{2n} u_k \right| < \varepsilon.$
3. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[a, b]$ 一致收敛, 且 $a_n(x)$ 可导, ($n = 1, 2, \dots$), 那么 ()
A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x).$
B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 但 $f'(x)$ 不一定等于 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x).$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$ 点点收敛, 但不一定一致收敛.
D. $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n(x)$ 不一定点点收敛.

三. 判断讨论题, 正确的给出证明, 错误的举出反例 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 若 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 且在所有的无理点处连续, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续.
2. 若二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个累次极限存在且相等, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的重极限一定存在.
3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = a.$
4. 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内可导, 且 $f'(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内严格单调增.

四. 计算题 (每题 8 分, 共 48 分)

1. 设

$$f(x) = \max\{1, x\},$$

求 $f(x)$ 的原函数. ($\max$ 表示最大值函数).

2. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0, (n \geq 2)$ 且

$$f(x) = \left(\frac{a_1^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}},$$

试求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

3. 计算第二类曲线积分

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})) dy,$$

其中 $L = \{(x, y) | y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}$, 方向为 $(0, 0) \rightarrow (\pi, 0)$.

4. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续并计算 $f_x(0, 0)$.

5. 设 $y = y(x)$ 由

$$x + y - e^{x-y} = 1$$

确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和极值点.

6. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$$

的收敛域及和函数.

五. 证明题 (共 52 分)

1. (10 分) 设 $f(x)$ 连续,

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt,$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$ (a 为常数). 求 $\varphi'(x)$, 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

2. (12 分) 对于每个正整数 n ($n \geq 2$), 证明方程

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x = 1$$

在 $(0, 1)$ 内必有唯一的实根 x_n , 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

3. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明:

(1) 存在 $\zeta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得

$$f(\zeta) = \zeta.$$

(2) 对于任意实数 λ , 必存在 $\eta \in (0, \zeta)$, 使得

$$f'(\eta) - \lambda[f(\eta) - \eta] = 1.$$

4. (15 分) 设

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n + x}.$$

(1) 证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且一致连续.

(2) 证明反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

14. 宁波大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(2x) \cdot \left[\frac{1}{3x} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. $\int \ln \sqrt{2+x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. $\int_a^b dx \int_c^d xy e^{x^2+y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 已知当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 都是无穷小量, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 下列中不一定是无穷小量的是 ()
A. $|\alpha(x)| + \beta(x).$
B. $\frac{\alpha(x)}{\beta^2(x)}.$
C. $e^{\alpha(x)\beta(x)} - 1.$
D. $\ln(1 + \alpha(x)\beta(x)).$
2. 下列叙述正确的是 ()
A. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.
B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导.
C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在原函数.
D. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在无穷多个间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.
3. 若 (), 则级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ 收敛.
A. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$
B. 部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛.
C. 部分和数列 $\{S_n\}$ 单调.
D. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

三. 计算与证明题 (一) (每题 8 分, 共 40 分)

1. 设

$$f(x) = \begin{cases} e^x \cos x, & x \leq 0; \\ ax^2 + bx + c, & x > 0. \end{cases}$$

试确定 a, b, c , 使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶可导.

2. 证明

$$f(x) = \ln x$$

在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

3. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1 + a^n}, \quad (a \neq -1)$$

4. 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{n!} x^{2n}$$

的和函数, 并由此求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n-1}{4^n n!}$$

的和.

5. 利用高斯公式求积分:

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中

(a) S 为立方体 $0 \leq x, y, z \leq a$ 的边界曲面外侧.

(b) S 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 下侧.

四. 计算与证明题 (二) (每题 10 分, 共 40 分)

1. 设函数

$$f(x, y) = \sqrt{|xy|}.$$

(1) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

(2) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数.

(3) 判断该函数在 $(0, 0)$ 处的可微性.

2. 设方程组

$$\begin{cases} x + y + u + v = 0; \\ x^2 + y^2 + u \cos v = 0. \end{cases}$$

确定了可微函数组 $\begin{cases} u = u(x, y); \\ v = v(x, y). \end{cases}$ 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导函数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f^2(x) dx = 2$. 求

$$\int_a^b x f(x) f'(x) dx.$$

4. 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x) dy$ 与路径无关, $\varphi(x)$ 有连续导数且 $\varphi(0) = 0$. 求

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy.$$

五. 讨论与证明题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

的敛散性.

2. 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 无界, 但非无穷大量. 则必存在两个子列 $\{a_{n_k}^{(1)}\}$ 与 $\{a_{n_k}^{(2)}\}$, 其中 $\{a_{n_k}^{(1)}\}$ 是无穷大量, $\{a_{n_k}^{(2)}\}$ 是收敛子列.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty]$ 上二阶可微, 且 $f(a) > 0$, $f'(a) < 0$, 当 $x > a$ 时, $f''(x) < 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, +\infty)$ 内有唯一的一个实根.

4. 若在区间 I 上对任何自然数 n 有

$$|u_n(x)| \leq v_n(x).$$

证明: 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ 在 I 上一致收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上也一致收敛.

微信公众号: 数学考研资料

15. 宁波大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^k} - \frac{n}{k+1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int \sqrt{x} \ln(1+x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 则 $\int_0^1 dx \int_0^1 [x+y] dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq g(x)$, 则 ()

A. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也收敛.

B. $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也发散.

C. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 同敛散.

D. 无法判断.

2. 下列叙述正确的是 ()

A. $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续.

B. $\ln x$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

C. $\sin x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

D. $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

3. 下述四个陈述正确的是 ()

A. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在一阶偏导数, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

B. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在一阶连续偏导数.

C. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在一阶连续偏导数, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

D. 若函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处存在沿任一方向的方向导数, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

三. 计算与证明题 (一) (每题 10 分, 共 50 分)

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}.$$

2. 设 $\{na_n\}$ 收敛, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$$

收敛, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

3. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 包含在柱面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < a$) 内的那部分面积.

4. (1) 叙述数集 S 的上确界及下确界的定义.

(2) 设数集 S 有上界, 证明: 数集 $T = \{x \mid -x \in S\}$ 有下界, 并有 $\sup S = -\inf T$.

5. 请构造一个仅在 $x = 1$ 处连续, 但在其它点处均不连续的函数, 并证明之.

四. 计算与证明题 (二) (共 70 分)

1. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = 0$, 当 $x \in (a, b)$ 时 $f(x) > 0$, 证明: 不存在常数 $M > 0$, 使

$$0 \leq f'(x) \leq Mf(x).$$

2. (15 分) 已知 $u = u(x, y)$ 为可微函数, 将方程

$$x \cdot \frac{\partial u}{\partial y} - y \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

变为以极坐标 r, θ 为自变量的形式. 其中极坐标变换为 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

3. (15 分) 计算曲线积分

$$\oint_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2},$$

其中 C 为以 $(1, 0)$ 为圆心, 以 R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), C 取逆时针方向.

4. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} e^{1-x^2} f(x) dx$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 2\xi f(\xi),$$

5. (15 分) 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个序列: $0 < x_n < 1$, 且 $x_i \neq x_j$, 讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 的连续性, 其中 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0; \\ 0, & x = 0; \\ -1, & x < 0. \end{cases}$

16. 宁波大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\tan \frac{x}{2} \right)^{\tan x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \cos^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 单项选择题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 下列叙述正确的是 ()

A. 若数列 $\{a_n\}$ 无界, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty.$

B. 若 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 而 $g(x)$ 在点 x_0 不连续, 则 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 处不连续.

C. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则一定存在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$, 使得 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内的任意点处都可导.

D. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 则在 x_0 的某个邻域内一定有界.

2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积; $f(x)$ 的反常积分在 $[a, +\infty)$ 上收敛, 则 $f^2(x)$ 的反常积分在 $[a, +\infty)$ 上 ()

A. 收敛. B. 不收敛. C. 不一定收敛. D. 以上三个答案都不正确.

3. 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, 则 $f'(a) = ()$

A. 不存在. B. $\varphi'(a).$ C. $\varphi(a).$ D. $-\varphi'(a).$

三. 计算与证明题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan u} du}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin u} du}.$$

2. 求 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 处的 Taylor 级数, 并求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}.$$

3. 设

$$F(xz, yz) = 0,$$

求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$

4. 若 $x \geq 0$, $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$, 证明:

(1)

$$\frac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \frac{1}{2}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

5. 计算曲线积分

$$\int_{AMB} [\varphi(y)e^x - my]dx + [\varphi'(y)e^x - m]dy,$$

其中 $\varphi(y)$ 和 $\varphi'(y)$ 为连续函数, AMB 是连接点 $A(1, 2)$, $B(2, 4)$ 的任意路径, M 在线段 AB 的下方, 且该路径与线段 AB 一起围成具有已知面积 S 的区域 $AMBA$.

四. 证明题 (共 70 分)

1. (15 分) 若 $f(x)$ 是开区间 (a, b) 上的单调函数, $x_0 \in (a, b)$ 是 $f(x)$ 的间断点, 证明 $f(x)$ 在 x_0 处必存在左右极限.

2. (15 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{\sqrt{n}}}}$$

的敛散性.

3. (15 分) 设 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

4. (15 分) 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明:

(1) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某个邻域内有偏导数 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$.

(2) $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续, 且在 $(0, 0)$ 的任何邻域内无界.

(3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

5. (10 分) 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dx$$

关于 y 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 (其中 $\delta > 0$), 但在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛.

17. 宁波大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x - \frac{x^2}{2} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int \frac{\cos x \cdot \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\iint_{[a,b] \times [c,d]} xy e^{x^2+y^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二. 判断讨论题, 正确的给出证明, 错误的举出反例 (每题 7 分, 共 35 分)

1. 若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $f(x)$ 一定在 x_0 的某邻域内连续.

2. 若函数 $y = f(x)$ 在 (a, b) 内连续有界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续.

3. 若数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |na_n| = a, (a > 0)$. 则一定有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

4. 若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内关于 x, y 的偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在区域 D 连续.

5. 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上绝对收敛, 则该级数在 I 上一致收敛.

三. 计算与证明题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 设 $f(x)$ 于 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) \geq c > 0, (c \text{ 为常数})$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$

(2) $f(x)$ 于 $[a, +\infty)$ 必有最小值.

2. 求

$$I = \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz,$$

其中积分区域 Ω 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 与柱面 $z^2 = x^2 + y^2$ 所围成的立体.

3. 设 φ 是可微函数, 证明由 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 满足方程:

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$

4. 求曲面积分

$$\iint_{x+y+z=1} f(x, y, z) dS,$$

$$\text{其中 } f(x, y, z) = \begin{cases} 1 - x^2 - y^2 - z^2, & x^2 + y^2 + z^2 \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

5. 求

$$f(x) = \arctan \frac{2x}{1-x^2}$$

在 $x = 0$ 处的幂级数展开式, 并求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的值.

四. 证明题 (共 50 分)

1. (15 分) 设实数 a 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的正根, 已知数列如下定义:

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n} \quad (n = 1, 2, \dots, a_1 > a),$$

试证明: 数列 $\{a_{2n}\}$ 严格单增收敛于 a ; 数列 $\{a_{2n+1}\}$ 严格单减收敛于 a .

2. (10 分) 叙述闭区间上连续函数的零点定理, 并用闭区间套定理证明之.

3. (15 分) 设有级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad x \in [0, +\infty).$$

问:

- (1) 当 α 为何值时, 级数绝对收敛? 证明之.
 - (2) 当 α 为何值时, 级数条件收敛? 证明之.
 - (3) 证明该级数在 $(0, +\infty)$ 内闭一致收敛.
4. (10 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 若对任意的 $x \in [a, b]$, $f(x) > 0$. 证明: 存在 $N, \eta > 0$, 使得对任意的 $x \in [a, b], n > N$, 有

$$f_n(x) > \eta.$$

18. 宁波大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 函数 $y = \ln(1 + 3x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数为 _____.

2. $\int_0^1 \frac{x dx}{(4 - x^2)\sqrt{1 - x^2}} = \text{_____}.$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^{\frac{1}{n}} - 1)^{\frac{1}{\ln n}} = \text{_____}.$

二. 判断讨论题, 正确的给出证明, 错误的举出反例 (每题 6 分, 共 30 分)

1. 设 $\{u_n\}$ 为一实数列, p 为任意的正整数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_{n+p} - u_n| = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

2. 若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且在 x_0 处可导, 则一定存在 x_0 的某个邻域, 使 $f(x)$ 在该邻域内连续.

3. 若 $u_n > 0$, $(n = 1, 2, \dots)$, 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

4. 若函数 $f(x)$ 在区间 I 内连续, 则 $f(x)$ 在 I 内一定有原函数.

5. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在全微分, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在.

三. 计算与证明题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 计算二重积分

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-u)f(u)du}{x \int_0^x f(x-u)du}.$$

3. 设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$. 求

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{\substack{x=1 \\ y=1}}.$$

4. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} -y dz dx + (z+1) dx dy,$$

其中 Σ 是圆柱面 $x^2 + y^2$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧.

5. 求数项级数

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \dots$$

的和.

四. 证明题 (共 55 分)

1. (10 分) (1) 证明不等式

$$\frac{1}{\sqrt{2n+1}} < \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1} < \frac{1}{\sqrt{2n-1}}.$$

- (2) 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \sqrt{2n-1},$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

2. (15 分) 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^p} dx$$

关于 p 在 $(-1, 1)$ 内闭一致收敛.

3. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续.

4. (15 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[1, 2]$ 上连续, 在开区间 $(1, 2)$ 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(2x-1)}{x-1}$$

存在, 证明:

- (1) 在 $(1, 2)$ 内, $f(x) > 0$.

- (2) 在 $(1, 2)$ 内存在点 ξ , 使

$$\frac{\int_1^2 f(x) dx}{3} = \frac{f(\xi)}{2\xi}.$$

- (3) 在 $(1, 2)$ 内存在与点 ξ 相异的点 η , 使

$$3f'(\eta) = \frac{2\xi}{\xi-1} \int_1^2 f(x) dx.$$

19. 宁波大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 单项选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 关于数列极限下列叙述正确的是 ()

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充要条件是在 a 的任意小邻域内有 $\{a_n\}$ 中的无限多个点.
B. 若数列 $\{a_n\}$ 存在极限, 则数列 $\{a_n\}$ 一定为一有界数列.
C. 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_n \leq b_n \leq c_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$, 则数列 $\{b_n\}$ 一定收敛.
D. 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 一定收敛.

2. 下列叙述正确的是 ()

- A. 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在 I 上一定有界.
B. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定有界.
C. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt, x \in [a, b]$, 则有 $F'(x) = f(x)$.
D. 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则一定存在 x_0 的某邻域, 使得 $f(x)$ 在该邻域内连续.

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列必收敛的级数为 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} u_n$. B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$. C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} u_n$. D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$.

4. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0; \\ \frac{1}{n+1}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}. \end{cases}$ 下列叙述正确的是 ()

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.
B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导.
D. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

5. 下列函数在 $(0, 0)$ 处存在重极限的是 ()

- A. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$. B. $f(x, y) = \frac{(x - y^2)^2}{x^2 + y^4}$.
C. $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$. D. $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3}$.

二. 填空题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ 的收敛域为 _____.

2. $\int_{-1}^1 \frac{1 + x^2 \sin x}{1 + \cos x} dx =$ _____.

3. $(e^x \sin x)^{(n)} =$ _____.

三. 计算与证明题 (每题 10 分, 共 50 分)

1. 求极限

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(\cos t) dt}{x^2 \tan^2 x}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - 2}{x^2}.$$

2. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(1) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续? 并给出证明.

(2) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数是否存在? 若存在, 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处关于 x, y 的偏导数.

(3) 判断该函数在 $(0, 0)$ 处的可微性.

3. 求

$$z = \frac{1}{2}(x^4 + y^4)$$

在条件 $x + y = a$ 下的最小值. 其中 $x \geq 0, y \geq 0, a$ 为常数. 并证明不等式

$$\frac{x^4 + y^4}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^4.$$

4. 求第二类曲线积分

$$\int_L [e^x \sin y - b(x + y)] dx + (e^x \cos y - ax) dy,$$

其中 a, b 是正常数. L 为从点 $A(2a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $O(0, 0)$ 的一曲线段.

5. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x - y + z) dy dz + (y - z + x) dz dx + (z - x - y) dx dy,$$

其中 Σ 为闭曲面 $|x - y + z| + |y - z + x| + |z - x - y| = 1$, 方向取外侧.

四. 证明题 (共 65 分)

1. (10 分) 设

$$u_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4}}, \quad n = 1, 2, \dots$$

(1) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上一致收敛.

(2) 讨论其和函数的连续性, 可积性与可微性.

2. (15 分) (1) 叙述函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的定义.

(2) 证明

$$f(x) = \sin x^2$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上不连续, 但在 $[0, A]$ 上一致连续 (A 为一有限常数).

3. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 可导, 且 $x_0 = 0, f(0) = 1, 0 < f'(x) < \frac{1}{2}$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明:

(1) 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$$

绝对收敛.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 且 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} x_n < 2$.

4. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(0) = 1$, $f'(1) = 0$, $f(2) = \frac{5}{3}$. 证明存在 $\xi \in (0, 2)$ 使

$$f'''(\xi) = 2.$$

5. (15 分) (1) 叙述实数系基本定理中的确界存在定理与闭区间套定理.

(2) 试用闭区间套定理证明确界存在定理.

微信公众号: 数学考研资料

20. 宁波大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 单项选择题(每题 4 分, 共 24 分)

1. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 ().
A. $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加;
B. $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少;
C. 对任意的 $x \in (0, \delta)$, 有 $f(x) > f(0)$;
D. 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$, 有 $f(x) > f(0)$.
2. 若 () 成立, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不可积.
A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有无穷多个间断点;
B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有有限个间断点;
C. $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上不可积;
D. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非单调.
3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - |b_n|)$ ().
A. 绝对收敛;
B. 发散;
C. 条件收敛;
D. 不确定.
4. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{p}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为 } (0, 1) \text{ 内的既约真分数;} \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 和 } (0, 1) \text{ 内的无理数,} \end{cases}$, 则下列叙述错误的是 ().
A. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积;
B. $f(x)$ 在无理点连续;
C. 有理点是 $f(x)$ 的第一类间断点;
D. 有理点是 $f(x)$ 的极大值点.
5. 在所示区间内一致收敛的函数列是 ().
A. $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n+x^2}}, x \in (-\infty, +\infty)$;
B. $f_n(x) = x^n, x \in (0, 1)$;
C. $f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}, x \in [0, 1]$;
D. $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}, x \in [0, 1]$.
6. 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 取顺时针方向, 则 $\int_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = ()$
A. 2π ; B. -2π ; C. π ; D. $-\pi$.

二. 填空题(每题 5 分, 共 20 分)

7. 设 $T = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \mid n \in \mathbb{N}^+ \right\}$, 则 $\sup T =$ _____.
8. 若 $y = \cos^x x$, 则 $dy =$ _____.
9. $\int x \arctan x dx =$ _____.

10. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - x}{\ln^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三. 计算题(共 52 分)

11. (12 分) 求定积分

(1) $\int_1^2 \frac{dx}{x(1+x^2)};$

(2) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}}.$

12. (12 分) 设 $\begin{cases} y = y(x); \\ z = z(x). \end{cases}$ 是由方程组 $\begin{cases} z = xf(x+y); \\ F(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 所确定的向量值隐函数, 其中 f, F 都有连续的导数和偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}.$

13. (10 分) 设 $a > 0, f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$, D 表示全平面, 求 $\iint_D f(x)g(y-x)dxdy.$

14. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{2^n}}{(2n)!}$ 的和函数, 并求出其定义域.

15. (10 分) 计算曲面积分

$$I = \iint_S (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS.$$

其中 S 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在 $-1 \leq z \leq 0$ 的部分, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 上任一点 (x, y, z) 的法向量的方向余弦, 且 $\cos \gamma < 0$.

四. 证明题(共 54 分)

16. (12 分) 用极限定义证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{3n^2 - 2n + 4} = \frac{1}{3};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{x^2 + 2x - 3} = \frac{1}{4}.$

17. (10 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

18. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$. 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $2f'(\xi) + (\xi - 1)f''(\xi) = 0$.

19. (12 分) 回答以下问题:

(1) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$, 问 $\{x_n\}$ 是否收敛? 若收敛证明之, 若不收敛, 请举出反例.

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{2^n}$, 问 $\{x_n\}$ 是否收敛? 若收敛证明之, 若不收敛, 请举出反例.

20. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛, 且对任意的 $x_0 > a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx_0)$ 存在, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.